Física Nuclear y Subnuclear – Farca 2

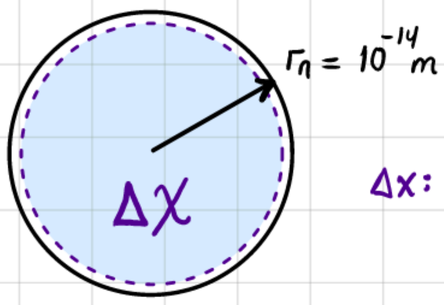
Problema 1

a) El radio de un núcleo es aproximadamente del orden de 10^{-14}m, mientras que la energía de los electrones emitidos durante el decaimiento beta es de 2 a 3 Mev. Utilizando estos datos y el principio de incertidumbre de Heisenberg argumenta en contra de la existencia de electrones nucleares.

b) Sabiendo que los nucleones son partículas de spin 1/2, demuestra que un núcleo compuesto por un número impar de partículas tendrá spin semientero y que un núcleo compuesto por un número par de partículas tendra spin entero.

c) Los datos experimentales indican que el núcleo del tritio ${}^3_1H$ tiene spin semientero. Usa tu resultado de b) para explicar por qué esto va en contra de la existencia de electrones nucleares.

a) Principio de Incertidumbre:



Δx: será del orden del radio nuclear.

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$$

$\Delta x \approx 10^{-14}$ m

$\Delta x \approx 10^{-14}$ m

$\Delta x = 10$ fm

$$\Delta p_{min} = \frac{\hbar}{2 \cdot \Delta x} = \frac{\hbar}{2 \cdot 10\ fm}$$

Sabemos: $E = \sqrt{(pc)^2 + (m_e c^2)^2}$

* $\hbar c \approx 197$ MeV.fm
* $m_e c^2 = 0{,}511$ MeV

$$\Delta p_{min} \cdot c = \frac{197\ MeV.\cancel{fm}}{2 \cdot 10 \cdot \cancel{fm}} = 9.85\ MeV$$

$$E = \sqrt{(9{,}85)^2 + (0{,}511)^2} \approx 9{,}863\ MeV$$

Pero los electrones emitidos en la desintegración Beta 2-3 MeV, si los e^- estuvieran en el núcleo, la desintegración tendría menos energía.

b)

c)

Problema 2

En clase dedujimos una expresión para la energía de amarre de los núcleos estables basándonos en el modelo de la gota líquida. Se pueden incluir correcciones a este resultado tomando algunas ideas del modelo de capas. El resultado final es

$$E_b = a_1 A - a_2 A^{2/3} - a_3 \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_4 \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_5 \frac{\delta}{A^{3/4}},$$

donde δ es 1 si Z y N son pares, -1 si son impares y 0 en cualquier otro caso. Utilizando este resultado, encuentra una condición sobre el número atómico de un núcleo Z para tener un núcleo estable, dada una masa atómica A fija. *Sugerencia*: ¿qué condición satisface la energía de un sistema estable?

En la mc para que un sist. sea estable debe estar asociado a un min. de energía, si tenemos muchas opciones para E_b, basta con hallar el min:

$E_b(Z) = a_1 A - a_2 A^{2/3} - a_3 \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_4 \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_5 \frac{\delta}{A^{3/4}}$

↑ es el único parámetro que podemos cambiar

Encontremos un min:

$$\frac{d}{dZ} E_b(Z)\Big|_{Z_{\text{más estable}}} = 0$$

$$\frac{d}{dZ} E_b(Z) = 0 - 0 - \frac{a_3 (2Z-1)}{A^{1/3}} - \frac{2 a_4 (A-2Z)}{A} \cdot (-2) + 0 = 0$$

$$\frac{a_3 (2Z-1)}{A^{1/3}} = \frac{4 a_4 (A-2Z)}{A}$$

$$2 a_3 Z - a_3 = 4 a_4 A^{1/3} - 4 a_4 \frac{2Z}{A^{2/3}}$$

$$2 a_3 Z + 8 a_4 \frac{Z}{A^{2/3}} = 4 a_4 A^{1/3} + a_3$$

$$Z = \frac{4 a_4 A^{1/3} + a_3}{2 a_3 + \frac{8 a_4}{A^{2/3}}}$$

$$Z = \frac{4 a_4 A^{1/3} + a_3}{2 a_3 A^{2/3} + 8 a_4} \cdot A^{2/3}$$

$$Z = \frac{4 a_4 A + a_3 A^{2/3}}{2 a_3 A^{2/3} + 8 a_4} \quad (1)$$

Para partículas reales max. entero [Z],

(1) sería la condición que Z debe cumplir para un núcleo estable dado un valor fijo para A.

Problema 3

En clase consideramos un pozo finito radial de potencial para modelar las interacciones nucleares. Un modelo un poco más complicado, que aún es soluble analíticamente y que da buenos resultados para los primeros números mágicos, involucra superponer un pozo finito de intensidad $-V_0$ y alcance r_0 y la interacción de Coulomb suavizados por la curva r^2/r_0. El modelo final consiste en suponer que el potencial nuclear es el de un oscilador armónico 3-dimensional, descrito en coordenadas esféricas por $V(r) = \frac{1}{2} m\omega^2 r^2$, con frecuencia

$$\omega^2 = \frac{\mu}{2}\left(\frac{V_0}{r_0^2} - \frac{(Z-1)e^2}{2r_0^3}\right).$$

a) Demuestra que las energías permitidas están dadas por

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{3}{2}\right),$$

donde $n = 0, 1, 2, \ldots$ y que la degeneración del estado n-ésimo es

$$d(n) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Sugerencia: Usa separación de variables en coordenadas cartesianas y lo que sabes de la solución al oscilador uno-dimensional.

Buscamos la sol. a la ec. de la masa reducida:

$$-\frac{\hbar}{2\mu}\nabla_r^2 \psi_r(\bar{r}) + V(\bar{r})\psi(\bar{r}) = E_r \psi(\bar{r})$$

con $V(r) = V_{Columb} + V_{nuclear} = \overbrace{\frac{(Z+1)e^2}{2r_0}\left(3 - \frac{r^2}{r_0^2}\right)}^{V_C} - \overbrace{V_0\left(1 - \frac{r^2}{r_0}\right)}^{V_N}$

$$= \alpha + \underbrace{\left(\frac{V_0}{r_0^2} - \frac{(Z-1)e^2}{2r_0^3}\right)}_{\frac{1}{2}\mu\omega^2} r^2$$

$$\frac{1}{2}\mu\omega^2 = \left(\frac{V_0}{r_0^2} - \frac{(Z-1)e^3}{2r_0^3}\right)$$

$$\omega^2 = \frac{2}{\mu}\left(\frac{V_0}{r_0^2} - \frac{(Z-1)e^3}{2r_0^3}\right)$$

Solución al Oscilador Armónico Cuántico:

cc. de Schrödinger: $\hat{\mathcal{H}}\Psi = E\Psi$ (ind. del tiempo)

$\hat{\mathcal{H}} = \hat{p}^2 + \hat{V}_{(\bar{r})}$ ← $\frac{1}{2}k\bar{r}^2$, $r^2 = \bar{r}\cdot\bar{r} = x^2+y^2+z^2$ → $\hat{\mathcal{H}} = \frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2_{(\bar{r})} + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2_{(\bar{r})}\Psi_{(\bar{r})} + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2\Psi_{(\bar{r})} = E\Psi_{(\bar{r})}$$

Sep. Variables:

$\Psi_{(\bar{r})} = \mathcal{X}_{(x)}\mathcal{Y}_{(y)}\mathcal{Z}_{(z)}$

$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\mathcal{X}_{(x)}}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\mathcal{X}_{(x)} = \lambda_x\mathcal{X}_{(x)}$ ↴

Adimensionalizamos:

con $\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$, con: $K_x = \frac{2\lambda_x}{\hbar\omega}$

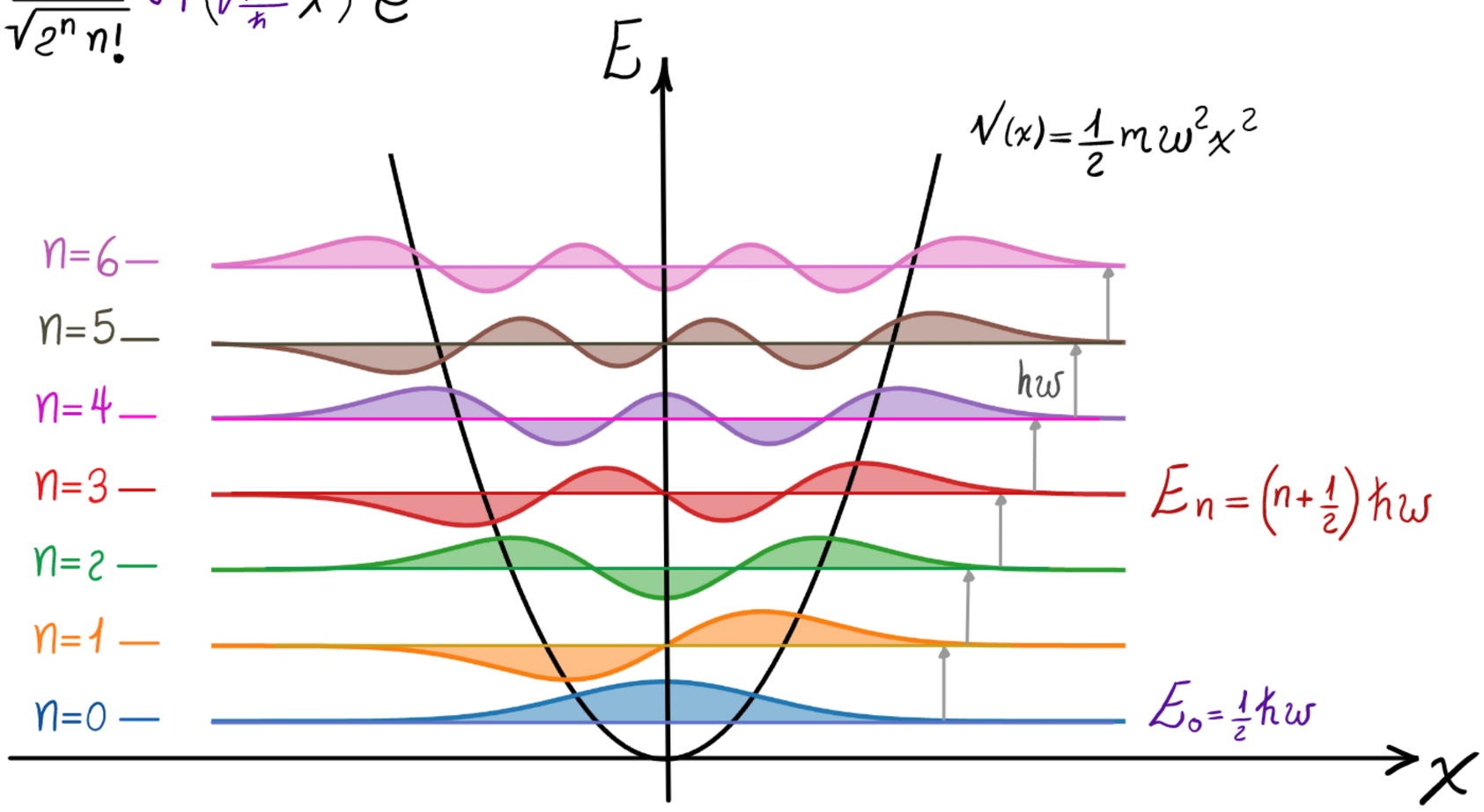
$$\frac{\partial^2\mathcal{X}}{\partial\xi^2} = (\xi^2 - K_x)\mathcal{X}$$

↳ solución:

$$\mathcal{X}_{(x)} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\mathcal{H}_{\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)}\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

↳ Condición de truncamiento de la serie de potencias:

$K = (2n+1) \Rightarrow (2n+1)\frac{\hbar\omega}{2} = \lambda_2 = \hbar\omega\left(n_x + \frac{1}{2}\right)$



Para las demás dimensiones

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\mathcal{Y}_{(y)}}{\partial y^2} + \frac{1}{2}m\omega^2y^2\mathcal{Y}_{(y)} = \lambda_y\mathcal{Y}_{(y)}$$ ↳

$\lambda_y = \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right)$

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\mathcal{Z}_{(z)}}{\partial z^2} + \frac{1}{2}m\omega^2z^2\mathcal{Z}_{(z)} = \lambda_z\mathcal{Z}_{(z)}$$ ↳

$\lambda_z = E - \lambda_x - \lambda_y$

$\lambda_z = \hbar\omega\left(n_z + \frac{1}{2}\right)$

$$\mathcal{X}_{(x)} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\mathcal{H}_{\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)}\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$\mathcal{X}_{(x)} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\mathcal{H}_{\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)}\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$E = \lambda_x + \lambda_y + \lambda_z$

$= \hbar\omega\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega\left(n_z + \frac{1}{2}\right)$

$n = n_x + n_y + n_z$

∴ $E_n = \left(n + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega$

Degeneración:

→ $n_x + n_y + n_z = n$

cada n_i, puede ser $[0, n]$

Si fijamo un n_i:

$$n_y + n_z = \underbrace{n - n_x}_{m}$$

si $n_y = 0,\ n_z = m$
$n_y = 1,\ n_z = m-1$
⋮
$n_y = m,\ n_z = 0$

hay $m+1$ posibilidades → $n - n_x + 1$

sumamos para cada n_x

$$d(n) = \sum_{n_x=0}^{n} (n - n_x + 1)$$

↑ degeneración total

$$d(n) = \sum_{n_x=0}^{n} (n+1) - \sum_{x=0}^{n} n_x$$

$$d(n) = (n+1)^2 - \frac{n(n+1)}{2}$$

$$d(n) = (n+1)\left(n+1 - \frac{n}{2}\right)$$

$$d(n) = (n+1)\left(\frac{n+2}{2}\right)$$

$$d(n) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

b) Usa este potencial para el modelo de capas, es decir, llena los niveles de energía con nucleones de acuerdo al principio de exclusión de Pauli y determina los primeros tres números mágicos (el modelo falla para números más altos).

Como los neutrones tambien tienen spin 1/2:

Por principio de la ley de exclusión de Pauli: si tenemos un estado repetido, se hace 0.

Las funciones de onda pueden ser $|\psi_{Nucleo}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle_p|\downarrow\rangle_N - |\uparrow\rangle_p|\downarrow\rangle_N\right)$

$$\Rightarrow g(n) = \underbrace{2}_{\text{posibles estados}} \frac{(n+1)(n+2)}{2} = (n+1)(n+2)$$

llenando niveles:

	$g(n)$	acomulado	# magico
Para: $n=0$,	$g(0) = 2$		2 ✓
$n=1$,	$g(1) = 2 \cdot 3 = 6$	→ 8	8 ✓
$n=2$,	$g(2) = 3 \cdot 4 = 12$	→ 20	20 ✓
$n=3$,	$g(3) = 4 \cdot 5 = 20$	→ 40	28 ✗
$n=4$,	$g(4) = 5 \cdot 6 = 30$	→ 70	50 ✗

Los números mágicos emporíricos son

n	# magico
1	2 ✓
2	8 ✓
3	20 ✓
4	28
5	50